

近期前馈式三维重建方法综述

2026 年 5 月

摘要

DUST3R 以后，前馈式三维重建方法开始直接预测点图、深度、相机和轨迹等几何量，减少了传统 SfM/MVS 中反复匹配和优化的步骤。本文不追求完整罗列所有 3R 工作，而是围绕 DUST3R、MASt3R、MASt3R-SfM、Fast3R、VGGT、CUT3R、Spann3R 以及 3DGS 相关输出方法，整理这一方向的主要思路、联系和限制。总体来看，这类方法在无位姿输入、多视角重建和快速预览上有优势，但在长序列稳定性、动态物体、尺度一致性和跨场景泛化方面仍需要谨慎评估。

关键词：前馈式三维重建；3R；DUST3R；MASt3R；VGGT；点图；3D Gaussian Splatting

1 引言

传统三维重建通常依赖 SfM 和 MVS 流程。常见做法是先提取图像特征并匹配，再估计相机位姿，随后三角化稀疏点，并通过多视角立体或深度融合得到稠密结果。这类方法的优点是步骤清楚，几何变量有明确含义；缺点也比较明显，例如弱纹理区域难以匹配，初始位姿不好时容易失败，长视频还会带来较大的优化开销。

近两年出现的一类 3R 方法尝试把部分几何流程交给神经网络前馈预测。DUST3R 是其中比较重要的起点。它不要求先给出相机参数，而是从图像对中预测稠密三维点图和置信度 [1]。后续方法大多围绕这个思路展开：MASt3R 加强匹配，MASt3R-SfM 把神经匹配接回 SfM，Fast3R 关注多图输入下的速度，VGGT 同时预测相机、深度、点图和轨迹，CUT3R 与 Spann3R 则处理视频或长序列中的历史信息 [2–7]。

本文的目标不是做一份模型清单，而是回答三个问题：第一，DUST3R 类方法为什么会成为近期 3R 的共同起点；第二，MASt3R、Fast3R 和 VGGT 等方法分别补充了什么；第三，这些方法在真实应用中还会遇到哪些问题。Depth Anything、DINO、CoTracker、SAM2 等模型只作为外部先验简单提及，不单独展开 [8–11]。3DGS 相关方法放在输出表示部分讨论，因为它们更多解决的是如何把重建结果变成可查看、可渲染的表示 [12]。

2 DUST3R 的点图表示

DUST3R 的核心是 pointmap。对一张输入图像来说，pointmap 可以理解为给每个像素预测一个三维点。给定两张图像，模型分别预测两幅图像中像素对应的三维位置，

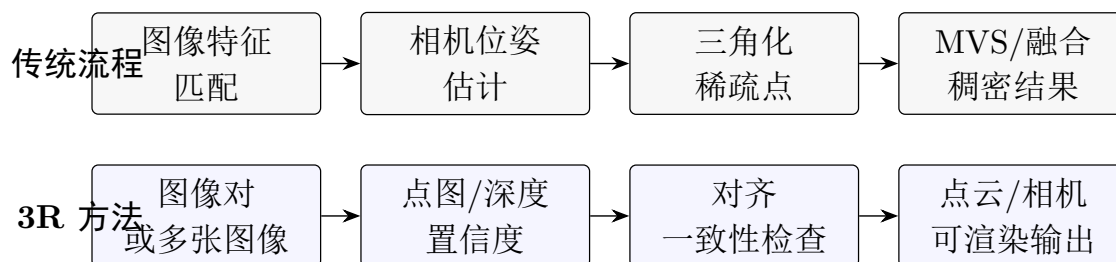


图 1: 传统几何流程与 DUST3R 类前馈方法的简化对比。

并给出置信度。这样一来，深度、点云、相机关系和部分匹配信息都可以从点图中派生出来。

这种做法和传统 SfM/MVS 的关系见图 1。传统流程先建立二维匹配，再求相机和三维点；DUST3R 类方法则先预测稠密三维点，再用对齐和检查步骤得到相机或点云。它并不是完全替代传统几何，而是把一部分中间量换成网络预测结果。实际使用时，点图仍然需要进行尺度对齐、置信度筛选和跨视角一致性检查。

DUST3R 的优点是输入要求较低，在没有已知相机参数时也可以给出几何结果。它的限制也需要同时说明。首先，成对预测不能自然保证所有视角在同一尺度下完全一致。其次，动态物体和遮挡区域会影响点图质量。再次，输入图像数量变多时，若仍按图像对处理，计算和对齐都会变复杂。因此，后续工作大多是在这几个问题上继续改进。

3 从 DUST3R 到 MAST3R 系列

MASt3R 关注的是匹配问题。DUST3R 能给出点图，但如果只依赖点图做对应关系，重复纹理、弱纹理和遮挡区域仍然容易出错。MASt3R 在点图预测之外加入 dense feature，使像素对应关系同时受到局部描述子和三维几何的约束 [2]。简单地说，MASt3R 不是只问两个像素在图像上像不像，也会利用它们在三维预测中的关系。

MASt3R-SfM 的意义在于把这种神经匹配重新接回传统 SfM 流程 [3]。这说明 3R 方法和经典几何并不是非此即彼的关系。神经网络可以提供更强的匹配或初始几何，后面的全局位姿估计、bundle adjustment 和一致性筛选仍然有价值。对项目或课程综述来说，这一点比单纯罗列模型名称更重要：近期很多 3R 工作并不是完全放弃几何约束，而是在改变几何约束进入系统的位置。

表 1 汇总了本文重点讨论的几类方法。表中没有列入所有相关论文，主要是为了保持文章主线清楚。Easi3R、RayMap3R、Test3R、TTT3R 等方法可以作为补充阅读，但没有必要在本文中展开成独立章节 [13–16]。

4 效率和统一预测：Fast3R 与 VGGT

当输入图像数量增加时，DUST3R 类方法会遇到明显的计算问题。若对所有图像两两预测点图，图像数量一多，组合数量就会迅速增加。Fast3R 针对这一点提出 many-view one-forward-pass 的做法，尝试在一次前馈过程中处理多张图像 [4]。它关心的问

表 1: 本文重点讨论的 3R 方法。

方法	主要输入/ 输出	主要作用	需要注意的问题
DUSt3R	图像对, 点图与 置信度	提供无位姿输入下的稠密几何预测	多视角尺度和全局一致性仍需后处理
MASt3R	图像对, 点图与 dense feature	用三维几何改进匹配	匹配结果仍要经过筛选和全局检查
MASt3R-SfM	图像集合, SfM 结果	将 MASt3R 匹配接入传统 SfM	效果依赖图像覆盖、匹配质量和全局优化
Fast3R	多图输入, 三维 几何	减少大量成对组合带来的开销	速度结果需要结合分辨率和硬件条件阅读
VGGT	多视角输入, 相机/深度/点 图/轨迹	在同一模型中预测多种视觉几何量	多任务输出之间可能存在误差传递
CUT3R	视频或连续图 像, 递推状态	处理连续输入中的历史信息	状态更新可能累积早期错误
Spann3R	图像流, 空间记 忆	用外部记忆保存场景信息	记忆更新和漂移控制仍是难点
InstantSplat/ NoPoSplat	稀疏视角, Gaussian 表示	将重建结果转为可渲染输出	渲染效果不能直接等同于几何准确

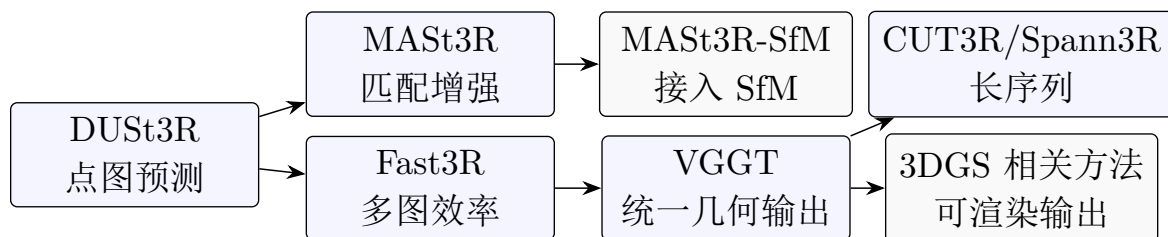


图 2: 本文采用的 3R 方法主线。图中只保留与正文关系最直接几类方法。

题比较直接：如果要把 3R 用到较大的图像集合中，不能只看单个图像对的质量，还要看推理时间、显存占用和输入规模。

VGGT 的重点不同。它把相机、深度、点图和轨迹等任务放在同一个模型中预测[5]。这种做法的好处是接口更统一，模型输出可以直接覆盖多个下游需求。它的风险也比较清楚：多种几何量一起预测时，一个任务的误差可能影响另一个任务。例如，相机估计偏差会影响点云对齐，轨迹错误也会影响动态或长序列分析。因此，在使用 VGGT 这类模型时，不能只看某一张可视化图，还应检查相机、深度、轨迹和点图之间是否一致。

图 2 用更简单的方式概括本文讨论的主线。DUSt3R 提供点图起点；MASt3R 系列把点图和匹配、SfM 联系起来；Fast3R 和 VGGT 分别处理规模和统一预测；CUT3R、Spann3R 讨论视频和长序列；3DGS 相关方法则负责把几何结果变成可查看的渲染表示。

为了直观看到两类代表方法的差别，图 3 放入 DUSt3R 和 VGGT 的论文方法图。DUSt3R 图中重点是两视角点图预测和对齐；VGGT 图中重点是多种几何输出的统一

预测。本文只把它们作为方法示意，不据此判断哪一种方法在所有场景中更好。

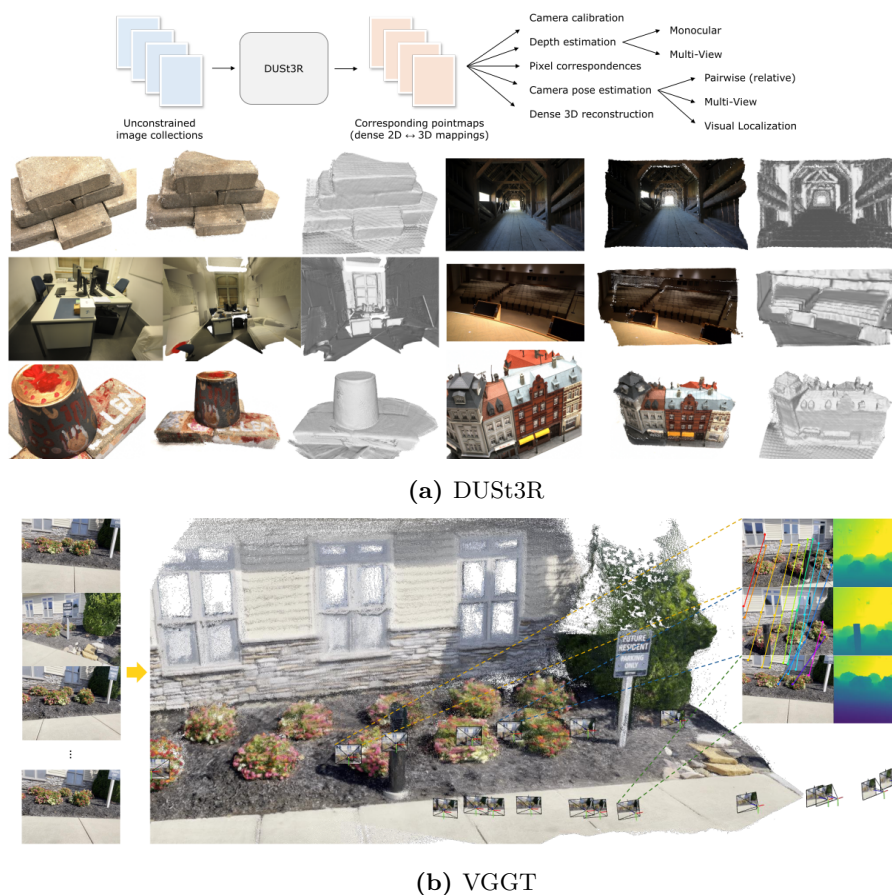


图 3: DUST3R 与 VGGT 的方法图对照。来源: DUST3R Wang et al. [1], VGGT Wang et al. [5]。

5 视频、长序列与可渲染输出

静态图像集合和视频序列的问题并不完全相同。视频有时间顺序，帧间变化较小，可以利用历史信息；但视频中也更容易出现动态物体、运动模糊和遮挡。CUT3R 使用递推状态处理连续输入，希望模型在新帧到来时保留之前的几何信息 [6]。Spann3R 则使用空间记忆保存场景信息，用于流式重建 [7]。这两类方法都说明，长序列 3R 的关键不只是“输入更多帧”，而是怎样保存、更新和丢弃历史信息。

动态场景是另一个常见问题。MonST3R 在 DUST3R 思路处理动态场景，并输出与动态区域相关的置信度或 mask [17]。Easi3R、RayMap3R 等方法也从推理时修正或动态区域识别角度处理类似问题 [13, 14]。这些工作可以作为扩展方向简单了解，但对于本文主线来说，不需要逐一展开。实际应用中更重要的是知道动态物体会破坏静态重建假设，结果需要结合视频稳定性和失败样本来检查。

3D Gaussian Splatting 及其相关方法解决的是另一个层面的问题：如何把重建结果变成可查看、可渲染的表示 [12]。InstantSplat、NoPoSplat 和 Splatt3R 都和无位姿或稀疏视角输入有关，它们把前面的几何估计接到 Gaussian 表示上 [18–20]。这里需要

表 2: 不同问题下常见的 3R 处理方式。

问题	常见做法	代表方法	主要限制
无位姿输入	直接预测点图、深度或相机	DUSt3R, VGGT	尺度和跨视角一致性仍需检查
匹配不稳定	用三维几何约束 dense matching	MASt3R, MASt3R-SfM	弱纹理和遮挡区域仍可能失败
多图输入较多	减少成对组合, 做多视角前馈	Fast3R, VGGT	速度结论依赖硬件、分辨率和输入规模
视频和长序列	使用递推状态或空间记忆	CUT3R, Spann3R	早期错误可能被后续状态继承
动态物体	输出动态置信度、mask 或推理时修正	MonST3R, Easi3R, RayMap3R	动态检测错误会影响重建结果
可渲染输出	接入 Gaussian 表示	InstantSplat, NoPoSplat, Splatt3R	渲染质量和几何质量需分开评价

避免一个误解：渲染图视觉效果较好，不一定代表几何准确。新视角渲染、相机轨迹、点云尺度和遮挡边界仍然需要分别检查。

表 2 按问题整理了几类方法的适用范围。这样写比简单按年份罗列模型更清楚，也更接近课程综述中常用的写法。

6 小结与仍需处理的问题

从本文整理的几类方法看，DUSt3R 之后的 3R 研究主要围绕三个方向展开。第一是表示问题，即用点图、深度、相机和轨迹等几何量作为网络输出。第二是系统问题，即怎样把这些输出用于匹配、SfM、多视角融合、视频重建和 Gaussian 渲染。第三是可靠性问题，即模型在动态物体、弱纹理、长序列、域外场景和大规模输入下是否仍然稳定。

目前这类方法仍有一些明显限制。尺度一致性是最基本的问题，尤其是在多视角或长序列中，不同局部预测需要被放到同一个坐标关系里。动态物体会破坏静态场景假设，导致点图或相机估计偏移。长序列方法需要管理历史信息，但状态或记忆一旦保存了错误，也可能把错误传到后续帧。外部先验如 Depth Anything、DINO、CoTracker 和 SAM2 可以提供深度、特征、跟踪或分割线索，但它们本身也会出错，所以不能简单把先验当成可靠答案。

因此，评价 3R 方法时不宜只看某个演示是否成功。比较合理的做法是同时记录输入图像数量、分辨率、硬件、模型权重、运行时间、显存、相机或点云一致性，以及失败样本。对课程或项目综述来说，重点应放在“这些方法解决了什么问题、依赖什么条件、在哪些情况下可能失败”。这样写比堆很多模型名称更清楚，也更容易反映自己真正读过论文。

参考文献

- [1] Shuzhe Wang, Vincent Leroy, Yohann Cabon, Boris Chidlovskii, and Jerome Revaud. DUST3R: Geometric 3D Vision Made Easy, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2312.14132>. arXiv preprint.
- [2] Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. Grounding Image Matching in 3D with MAST3R, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09756>. arXiv preprint.
- [3] Bardienus Duisterhof, Lojze Zust, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. MAST3R-SfM: a Fully-Integrated Solution for Unconstrained Structure-from-Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2409.19152>. arXiv preprint.
- [4] Jianing Yang, Alexander Sax, Kevin J. Liang, Mikael Henaff, Hao Tang, Ang Cao, Joyce Chai, Franziska Meier, and Matt Feiszli. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.13928>. arXiv preprint.
- [5] Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.11651>. arXiv preprint.
- [6] Qianqian Wang, Yifei Zhang, Aleksander Holynski, Alexei A. Efros, and Angjoo Kanazawa. Continuous 3D Perception Model with Persistent State, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.12387>. arXiv preprint.
- [7] Hengyi Wang and Lourdes Agapito. 3D Reconstruction with Spatial Memory, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.16061>. arXiv preprint.
- [8] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Zhen Zhao, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything V2, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09414>. arXiv preprint.
- [9] Maxime Oquab, Timothee Darcet, Theo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2304.07193>. arXiv preprint.
- [10] Nikita Karaev, Ignacio Rocco, Benjamin Graham, Natalia Neverova, Andrea Vedaldi, and Christian Rupprecht. CoTracker: It is Better to Track Together, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2307.07635>. arXiv preprint.
- [11] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.00714>. arXiv preprint.

- [12] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2308.04079>. arXiv preprint.
- [13] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. Easi3R: Estimating Disentangled Motion from DUST3R Without Training, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.24391>. arXiv preprint.
- [14] Feiran Wang, Zezhou Shang, Gaowen Liu, and Yan Yan. RayMap3R: Inference-Time RayMap for Dynamic 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.20588>. arXiv preprint.
- [15] Yuheng Yuan, Qihong Shen, Shizun Wang, Xingyi Yang, and Xinchao Wang. Test3R: Learning to Reconstruct 3D at Test Time, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.13750>. arXiv preprint.
- [16] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. TTT3R: 3D Reconstruction as Test-Time Training, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.26645>. arXiv preprint.
- [17] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Varun Jampani, Trevor Darrell, Forrester Cole, Deqing Sun, and Ming-Hsuan Yang. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.03825>. arXiv preprint.
- [18] Zhiwen Fan, Wenyan Cong, Kairun Wen, Kevin Wang, Jian Zhang, Xinghao Ding, Danfei Xu, Boris Ivanovic, Marco Pavone, Georgios Pavlakos, Zhangyang Wang, and Yue Wang. InstantSplat: Sparse-view Gaussian Splatting in Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.20309>. arXiv preprint.
- [19] Botao Ye, Sifei Liu, Haoifei Xu, Xueting Li, Marc Pollefeys, Ming-Hsuan Yang, and Songyou Peng. No Pose, No Problem: Surprisingly Simple 3D Gaussian Splats from Sparse Unposed Images, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.24207>. arXiv preprint.
- [20] Brandon Smart, Chuanxia Zheng, Iro Laina, and Victor Adrian Prisacariu. Splatt3R: Zero-shot Gaussian Splatting from Uncalibrated Image Pairs, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.13912>. arXiv preprint.